第二节 定积分

一、考试内容要点精讲

(一) 定积分的概念

快速通览

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有定义，在区间 $[a,b]$ 内任意插入 $n-1$ 个分点 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$.

将区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1},x_i]$，$i=1,2,\cdots,n$，记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$ 表示第 i 个小区间的长度.

在 $[x_{i-1},x_i]$ 上任取一点 ξ_i，作和式 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$，记

$$\lambda=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots,\Delta x_n\},$$

若 $\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$ 存在，且此极限值不依赖于区间 $[a,b]$ 的分法，也不依赖于点 ξ_i 的取法，则称此极限值为 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的**定积分**，记为 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

注 (1) 定积分表示一个数值，它取决于积分区间 $[a,b]$ 与被积函数 $f(x)$，与积分变量无关，因此有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t.$$

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则积分 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 存在. 将 $[0,1]$ 区间 n 等分，此时 $\Delta x_i=\dfrac{1}{n}$，取 $\xi_i=\dfrac{i}{n}$，由定积分的定义得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right).$$

等式右端的极限可通过等式左端的积分来计算.

(二) 定积分的几何意义

(1) 设 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，若在 $[a,b]$ 上 $f(x)\geqslant0$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的值等于以曲线 $y=f(x)$，$x=a$，$x=b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形的面积.

(2) 若在 $[a,b]$ 上 $f(x)\leqslant0$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的值等于以曲线 $y=f(x)$，$x=a$，$x=b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形面积的负值.

(3) 若在$[a,b]$上 $f(x)$ 的值有正也有负，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 在几何上表示 $y=f(x)$，$x=a,x=b$ 及 x 轴所围成的 x 轴上方图形的面积减去下方图形的面积所得之差.

(三) 可积性

1. 必要条件

若$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则 $f(x)$ 在$[a,b]$上有界.

2. 充分条件

(1) 若 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，则 $f(x)$ 在$[a,b]$上可积，即$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 必定存在.

(2) 若 $f(x)$ 在$[a,b]$上有界，且只有有限个间断点，则 $f(x)$ 在$[a,b]$上可积，即$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 必定存在.

(3) 若 $f(x)$ 在$[a,b]$上只有有限个第一类间断点，则 $f(x)$ 在$[a,b]$上可积，即$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 必定存在.

(四) 定积分的计算

定积分的计算常用方法有以下五种：

1. 牛顿 - 莱布尼茨公式

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b)-F(a).$$

2. 换元积分法

设 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续，函数 $x=\varphi(t)$ 满足以下条件：

(1)$\varphi(\alpha)=a,\varphi(\beta)=b$；

(2)$\varphi(t)$ 在$[\alpha,\beta]$(或$[\beta,\alpha]$)上具有连续导数，且其值域 $R_\varphi=[a,b]$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t.$$

3. 分部积分法

设函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在$[a,b]$上有连续一阶导数，则

$$\int_a^b u\mathrm{d}v = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\mathrm{d}u.$$

4. 利用奇偶性和周期性

(1) 设 $f(x)$ 为$[-a,a]$上的连续函数$(a>0)$，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & f(x)\text{ 为奇函数},\\ 2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x, & f(x)\text{ 为偶函数}. \end{cases}$$

(2) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则对任给数 a，总有

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

5. 利用公式

$$(1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为偶数}, \\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2}{3}, & n\text{ 为大于 1 的奇数}. \end{cases}$$

$$(2)\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x \quad (\text{其中 } f(x) \text{ 连续}).$$

(五) 变上限积分：$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

定理 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可导且

$$\left(\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right)' = f(x).$$

变上限求导的三个类型

$$(1)\left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t\right)' = f(\psi(x))\psi'(x) - f(\varphi(x))\varphi'(x);$$

$$(2)\left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,t)\mathrm{d}t\right)' = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial f(x,t)}{\partial x}\mathrm{d}t + f(x,\psi(x))\psi'(x) - f(x,\varphi(x))\varphi'(x);$$

$$(3)\left(\int_a^b f(x,t)\mathrm{d}t\right)' = \int_a^b \frac{\partial f(x,t)}{\partial x}\mathrm{d}t.$$

【例】 设 f 连续，试求下列函数的导数

$$(1)\int_{\mathrm{e}^x}^{x^2} f(t)\mathrm{d}t; \qquad (2)\int_0^x (t-x)f(t)\mathrm{d}t;$$

$$(3)\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t; \qquad (4)\int_1^2 f(x+t)\mathrm{d}t.$$

解 $(1)\left(\int_{\mathrm{e}^x}^{x^2} f(t)\mathrm{d}t\right)' = 2xf(x^2) - \mathrm{e}^x f(\mathrm{e}^x).$

$$(2)\int_0^x (t-x)f(t)\mathrm{d}t = \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t - x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x (t-x)f(t)\mathrm{d}t = xf(x) - xf(x) - \int_0^x f(t)\mathrm{d}t = -\int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

$$(3)\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t \xlongequal{x-t=u} \int_0^x \sin u^2\mathrm{d}u,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \sin u^2\mathrm{d}u = \sin x^2.$$

$$(4)\int_1^2 f(x+t)\mathrm{d}t \xlongequal{x+t=u} \int_{x+1}^{x+2} f(u)\mathrm{d}u,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^2 f(x+t)\mathrm{d}t = f(x+2) - f(x+1).$$

(六) 定积分的性质

1. 不等式

(1) 若 $f(x) \leqslant g(x), x \in [a,b]$,则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$.

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则 $m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant M(b-a)$,其中 m,M 分别为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值.

(3) $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$.

2. 积分中值定理

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a), a<\xi<b$.

注 注意这里的 ξ 是在开区间里,这给此定理的应用带来方便.

(2) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且 $g(x)$ 不变号,则

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x, a<\xi<b,$$

通常称(1)为积分中值定理,称(2)为广义积分中值定理. 显然,(1)是(2)的特例,在(2)中取 $g(x)=1$ 便可得到(1).

【例】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(b)$. 求证:在 (a,b) 内至少存在一点 c,使 $f'(c)=0$.

证明 由积分中值定理得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a), a<\xi<b,$$

代入 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(b)$ 得,$f(\xi)=f(b)$,由罗尔定理得至少存在一点 $c \in (\xi,b) \subset (a,b)$ 使 $f'(c)=0$.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 定积分的概念、性质及几何意义

展示新知

【例 1】 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1^2}{n^2}\right)\cdot\left(1+\frac{2^2}{n^2}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1+\frac{n^2}{n^2}\right)\right]^{\frac{1}{n}}$.

解 令 $y_n = \left[\left(1+\frac{1^2}{n^2}\right)\left(1+\frac{2^2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^2}\right)\right]^{\frac{1}{n}}$,则

$$\ln y_n = \frac{1}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1^2}{n^2}\right)+\ln\left(1+\frac{2^2}{n^2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n^2}{n^2}\right)\right],$$

$$\lim_{n\to\infty}\ln y_n=\int_0^1\ln(1+x^2)\mathrm{d}x=x\ln(1+x^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{2x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\ln 2-2\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

原式 $=\mathrm{e}^{\ln 2-2\left(1-\frac{\pi}{4}\right)}=2\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}-2}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{(1^2+n^2)(2^2+n^2)\cdots(n^2+n^2)}}{1+2+\cdots+n}$. $\left(4\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}-2}\right)$

展示新知

【例 2】 设 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_x^{x+2}t\sin\left(\dfrac{3}{t}\right)f(t)\mathrm{d}t=$ _____.

解 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_x^{x+2}t\sin\left(\dfrac{3}{t}\right)f(t)\mathrm{d}t$ （利用积分中值定理）

$=\lim\limits_{x\to+\infty}2\xi\sin\left(\dfrac{3}{\xi}\right)f(\xi)$ $(x<\xi<x+2)$

$=6$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\dfrac{\sin x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$. (0)

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\int_x^{\tan x}\dfrac{(1-2t)^{\frac{1}{t}}}{t^3}\mathrm{d}t$. $\left(\dfrac{1}{3\mathrm{e}^2}\right)$

训练思维

【例 3】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 x^n\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$.

解 （方法一） 由于

$$0\leqslant\int_0^1 x^n\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x<\sqrt{2}\int_0^1 x^n\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{n+1},$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{2}}{n+1}=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 x^n\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x=0$.

（方法二） 由广义积分中值定理得

$$\int_0^1 x^n\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{1+\xi_n^2}\int_0^1 x^n\mathrm{d}x,$$

由于 $\int_0^1 x^n\mathrm{d}x=\dfrac{1}{n+1}\to0(n\to\infty)$ 为无穷小量，$\sqrt{1+(\xi_n)^2}$ 介于 1 与 $\sqrt{2}$ 之间为有界量，则

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 x^n\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x=0.$$

解析扫封面二维码获取

注 有人用积分中值定理得，$\int_0^1 x^n\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x=\xi^n\sqrt{1+\xi^2}$，由于 $0<\xi<1$，所以有

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 x^n\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\xi^n\sqrt{1+\xi^2}=0.$$

这是一种“经典错误”.原因是积分中值定理中的点 ξ 依赖于积分区间和被积函数,在本题中,随着 n 的不同,被积函数也不同,从而 ξ 在 $(0,1)$ 中的位置也不同,因此应记为 ξ_n,即由积分中值定理得到的应该是

$$\int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2}\,dx = (\xi_n)^n \sqrt{1+\xi_n^2}.$$

虽然 $0<\xi_n<1$,但当 $n\to\infty$ 时,$(\xi_n)^n$ 有可能不趋于零$\left(\text{如 } \xi_n=\frac{n}{n+1}\right)$,因而不能推出

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2}\,dx = \lim_{n\to\infty}\xi^n \sqrt{1+\xi^2} = 0.$$

类似地,

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2}\,dx$. $(\sqrt{2})$

训练思维

【例 4】 如图 3－1,连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2]$,$[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周,在区间 $[-2,0]$,$[0,2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周.设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$,则下列结论正确的是

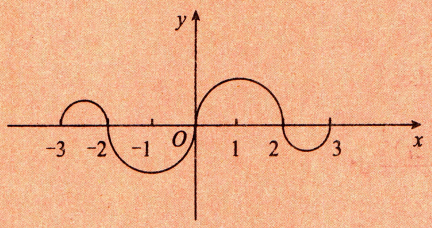

图 3－1

(A) $F(3)=-\frac{3}{4}F(-2)$.　　(B) $F(3)=\frac{5}{4}F(2)$.

(C) $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$.　　(D) $F(-3)=-\frac{5}{4}F(-2)$.

解 由图 3－1 可知 $f(x)$ 是奇函数,则 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 是偶函数,则

$$F(-2)=F(2)=\frac{\pi}{2},\qquad \text{(几何意义)}$$

$$F(-3)=F(3)=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}=\frac{3}{8}\pi.\qquad \text{(几何意义)}$$

故(C) 正确.

题型二　定积分计算

展示新知

【例 1】 $I=\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+\sin x}{1+\sqrt{1-x^2}}dx$.

解 $I=4\int_0^1\frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=4\int_0^1[1-\sqrt{1-x^2}]\mathrm{d}x$

$=4-4\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=4-\pi.$

注 由定积分的几何意义知

$\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}a^2;\int_0^a\sqrt{2ax-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}a^2;\int_0^{2a}\sqrt{2ax-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}a^2(a>0).$

展示新知

【例 2】 $I=\int_0^{n\pi}\sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x.$

解 **(方法一)** 原式$=n\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x$ (周期性)

$=n\int_0^{\pi}\sqrt{(\cos x-\sin x)^2}\mathrm{d}x$

$=n\int_0^{\pi}|\cos x-\sin x|\mathrm{d}x$

$=n\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x+n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi}(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x=2\sqrt{2}n.$

(方法二) 原式$=n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x=n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\sqrt{(\cos x-\sin x)^2}\mathrm{d}x$

$=n\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x=2\sqrt{2}n.$

展示新知

【例 3】 $I=\int_0^{\pi}x\sin^n x\mathrm{d}x(n\geqslant 1).$

解 $I=\int_0^{\pi}x\sin^n x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^n x\mathrm{d}x$ (利用$\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x$)

$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x$ (在区间$[0,\pi]$上 $\sin x$ 关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称)

$$=\begin{cases}\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\pi, & n\text{ 为偶数},\\ \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{3}\cdot\pi, & n\text{ 为大于 1 的奇数},\\ \pi, & n=1,\end{cases}$$

注 特别地,$\int_0^{\pi}x\sin x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=\pi$ 比用分部积分方便.

展示新知

【例 4】 设 n 为正整数,证明:

$$\int_0^{2\pi}\cos^n x\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & n\text{ 为奇数},\\ 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

证明 $\int_0^{2\pi}\cos^n x\,dx=\int_0^{2\pi}\sin^n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)dx\xlongequal{x+\frac{\pi}{2}=t}\int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi+\frac{\pi}{2}}\sin^n t\,dt$

$=\int_0^{2\pi}\sin^n x\,dx$　　($\sin^n x$ 以 2π 为周期)

当 n 为奇数时，$\int_0^{2\pi}\sin^n x\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^n x\,dx=0.$

当 n 为偶数时，$\int_0^{2\pi}\sin^n x\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^n x\,dx=2\int_0^{\pi}\sin^n x\,dx$

$=2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx.$

注 本题所证的结论是一个常用结论，如$\int_0^{2\pi}\cos^2 x dx=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x dx=4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\pi.$

训练思维

【例 5】 $I=\int_0^3\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}dx.$

解 令 $\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}=t$，则 $x=\tan^2 t$，从而

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{3}}t\,d\tan^2 t=t\tan^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}-\int_0^{\frac{\pi}{3}}\tan^2 t\,dt=\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}.$$

训练思维

【例 6】 设 $f(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}dt$，计算$\int_0^{\pi}f(x)dx.$

解 (方法一)　$\int_0^{\pi}f(x)dx=xf(x)\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{\pi-x}dx$

$=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi-t}dt-\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{\pi-x}dx$

$=\int_0^{\pi}\sin x\,dx=2.$

(方法二)　$\int_0^{\pi}f(x)dx=\int_0^{\pi}f(x)d(x-\pi)$

$=(x-\pi)f(x)\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{(x-\pi)\sin x}{\pi-x}dx$

$=\int_0^{\pi}\sin x\,dx=2.$

(方法三)　$\int_0^{\pi}f(x)dx=\int_0^{\pi}dx\int_0^{x}\frac{\sin t}{\pi-t}dt$　　(累次积分交换次序)

$=\int_0^{\pi}dt\int_t^{\pi}\frac{\sin t}{\pi-t}dx=\int_0^{\pi}\sin t\,dt=2.$

训练思维

【例 7】 设连续函数 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内满足 $f(x)=f(x-\pi)+\sin x$，且$\int_0^{\pi}f(x)dx=\frac{\pi^2}{2}$，则$\int_{\pi}^{3\pi}f(x)dx=$ _____.

解 令 $F(x)=\int_{x-\pi}^{x} f(t)\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=f(x)-f(x-\pi)=\sin x$，

$F(x)=-\cos x+C$，

$F(\pi)=\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{2}$，则 $C=\frac{\pi^2}{2}-1$.

$F(x)=-\cos x+\frac{\pi^2}{2}-1$，

$\int_{\pi}^{3\pi} f(x)\mathrm{d}x=\int_{\pi}^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x+\int_{2\pi}^{3\pi} f(x)\mathrm{d}x=F(2\pi)+F(3\pi)=\pi^2-2$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=$ _____.

$\left(\frac{1}{2}\right)$

训练思维

【例 8】 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$.

解 （方法一） 令 $\int \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\int \frac{A(\cos x-\sin x)+B(\sin x+\cos x)}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$，则

$\begin{cases}1=-A+B,\\0=A+B,\end{cases}$ 解得 $A=-\frac{1}{2}$，$B=\frac{1}{2}$.

$$I=-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\cos x-\sin x)-(\sin x+\cos x)}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}[\ln(\sin x+\cos x)-x]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}.$$

（方法二） 令 $x=\frac{\pi}{2}-t$，则

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t+\cos t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}.$$

解析扫封面二维码获取

注 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^p x}{\sin^p x+\cos^p x}\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan^p x}\mathrm{d}x(p>0)$ 都可用方法二的方法求解.

训练思维

【例 9】 $I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\sin^4 x\mathrm{d}x$.

解 $I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\sin^4 x\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+\mathrm{e}^{-t}}\sin^4 t\mathrm{d}t$ $(x=-t)$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\mathrm{e}^t}\sin^4 t\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x}\sin^4 x\,dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+e^x}\sin^4 x\,dx\right)$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\,dx$$

$$= \frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$$

解析扫封面二维码获取

注 本题和上一题的方法二都是利用变量代换计算定积分，这种变量代换的特点是区间不变，一般地，$\int_a^b f(x)\,dx \xrightarrow{x=a+b-t} \int_a^b f(a+b-t)\,dt$. 这种方法通常用在被积函数原函数不易求出的定积分的计算中.

类似地，

(1) $\int_0^2 \frac{x}{e^x+e^{2-x}}dx$； $\left(\frac{1}{e}\left(\arctan e - \arctan\frac{1}{e}\right)\right)$

(2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x|\arctan e^x\,dx$. $\left(\frac{\pi}{2}\right)$

训练思维

【例 10】 已知 $f(x)$ 连续，$\int_0^x tf(x-t)\,dt = 1-\cos x$，求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,dx$ 的值.

解 令 $x-t=u$ 得

$$\int_0^x tf(x-t)\,dt = \int_0^x (x-u)f(u)\,du = x\int_0^x f(u)\,du - \int_0^x uf(u)\,du,$$

$$\frac{d}{dx}\int_0^x tf(x-t)\,dt = \int_0^x f(u)\,du + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(u)\,du.$$

从而有 $\int_0^x f(u)\,du = \sin x$. 令 $x=\frac{\pi}{2}$ 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u)\,du = \sin\frac{\pi}{2} = 1.$$

训练思维

【例 11】 设 $f'(x) = \arcsin(x-1)^2$，$f(0)=0$，求 $\int_0^1 f(x)\,dx$.

解 (方法一)

$$\int_0^1 f(x)\,dx = xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 x\arcsin(x-1)^2\,dx$$

$$= f(1) - \int_0^1 x\arcsin(x-1)^2\,dx$$

$$= \int_0^1 f'(x)\,dx - \int_0^1 x\arcsin(x-1)^2\,dx$$

$$= \int_0^1 (1-x)\arcsin(x-1)^2\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \arcsin u\,du \qquad (\text{令}(x-1)^2 = u)$$

$$= \frac{1}{2}u\arcsin u\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{u}{\sqrt{1-u^2}}du = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

（方法二） $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}(x-1)$

$$= (x-1)f(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)\arcsin(x-1)^2\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 (1-x)\arcsin(x-1)^2\mathrm{d}x.$$

以下同方法一.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

已知 $y'(x) = \arctan(x-1)^2$，且 $y(0)=0$，求 $\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x$. $\left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\ln 2\right)$

训练思维

【例 12】 若 $f(x) = \frac{x}{1+\cos^2 x} - \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

解 等式 $f(x) = \frac{x}{1+\cos^2 x} - \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x$ 两端同乘 $\sin x$ 并从 $-\pi$ 到 π 积分得

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = 2\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$= \pi\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = -\pi\arctan\cos x\Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2},$$

则 $f(x) = \frac{x}{1+\cos^2 x} - \frac{\pi^2}{2}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

若 $f(x) = x - \int_0^{2a} \sqrt{2ax-x^2}f(x)\mathrm{d}x$，其中 $a>0$，则 $f(x) =$ _____. $\left(x - \frac{\pi a^3}{2+\pi a^2}\right)$

题型三 变上限积分函数及其应用

与变上限积分有关的题目主要考查变上限积分函数的连续性、可导性及奇偶性，其中变上限求导是重点. 其常用的结论有

1. 连续性

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上连续.

2. 可导性

有关 $F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 的可导性的结论

如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上除点 $x = x_0 \in (a,b)$ 外均连续，则在点 $x = x_0$ 处

$f(x)$		$F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$
(1) 连续	⟶	可导，且 $F'(x_0) = f(x_0)$

(2) 可去 $\longrightarrow$ 可导，且 $F'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$

(3) 跳跃 $\longrightarrow$ 连续但不可导，且 $F'_-(x_0)=f(x_0^-)$，$F'_+(x_0)=f(x_0^+)$

3. 奇偶性

设 $f(x)$ 连续

(1) 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数.

(2) 若 $f(x)$ 为偶函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为奇函数.

展示新知

【例 1】 设 $f(x)$ 是奇函数，除 $x=0$ 外处处连续，$x=0$ 是第一类间断点，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是

(A) 连续的奇函数. (B) 在 $x=0$ 间断的奇函数.

(C) 连续的偶函数. (D) 在 $x=0$ 间断的偶函数.

解 由于 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是偶函数. 由题设知 $f(x)$ 可积，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 连续，故选(C).

展示新知

【例 2】 设 $g(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(x^2+1), & 0\leqslant x<1,\\ \dfrac{1}{3}(x-1), & 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0,2)$ 内

(A) 无界. (B) 递减. (C) 不连续. (D) 连续.

解 由于 $x=1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点(第一类)，则 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上可积，从而 $g(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$ 在 $(0,2)$ 内连续. 故应选(D).

训练思维

【例 3】 设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则

(A) $f(x)$ 是奇函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是偶函数.

(B) $f(x)$ 是偶函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是奇函数.

(C) $f(x)$ 是周期函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是周期函数.

(D) $f(x)$ 是单调增函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是单调增函数.

解 由 $f(x)$ 连续且为奇函数可知，$G(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$ 为偶函数，而 $F(x)=G(x)+C$，则 $F(x)$ 为偶函数. 故应选(A).

训练思维

【例 4】 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，“$M\Leftrightarrow N$”表示“M 的充分必要条件是 N”，则必有

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数.

(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数.

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数.

(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

解 由上题可知(A)正确.

训练思维

【例5】 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leqslant x<\pi,\\ 2, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则

(A)$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.

(B)$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.

(C)$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导.

(D)$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导.

解 (方法一) $$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}\int_0^x \sin t\mathrm{d}t, & 0\leqslant x<\pi,\\ \int_0^\pi \sin t\mathrm{d}t+\int_\pi^x 2\mathrm{d}t, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1-\cos x, & 0\leqslant x<\pi,\\ 2+2x-2\pi, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi.\end{cases}$$

因为 $\lim\limits_{x\to\pi^+}F(x)=\lim\limits_{x\to\pi^-}F(x)=F(\pi)=2$,所以,$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续.

而 $$F'_-(\pi)=\lim_{x\to\pi^-}\frac{F(x)-F(\pi)}{x-\pi}=\lim_{x\to\pi^-}\frac{1-\cos x-2}{x-\pi}=\lim_{x\to\pi^-}\frac{\sin x}{1}=0,$$

$$F'_+(\pi)=\lim_{x\to\pi^+}\frac{F(x)-F(\pi)}{x-\pi}=\lim_{x\to\pi^+}\frac{2+2x-2\pi-2}{x-\pi}=2,$$

由此可知 $F'_-(\pi)\neq F'_+(\pi)$,即 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处不可导.

故应选(C).

注 这里也可以用求导代值的方法求 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处的左、右导数

$F'_-(\pi)=(1-\cos x)'\big|_{x=\pi}=0$,

$F'_+(\pi)=(2+2x-2\pi)'\big|_{x=\pi}=2$,

为什么可以这样做?你知道吗?

(方法二) 由于 $x=\pi$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点,则 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导,故应选(C).

渗透方法

【例6】 设函数 $f(x)$ 连续,且 $f(0)\neq 0$,求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}$.

解 (方法一) $\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$, (令 $x-t=u$)

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)-xf(x)}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)}$$ (洛必达法则)

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t + xf(x)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{xf(c)}{xf(c)+xf(x)} \qquad \text{(积分中值定理,}c\text{ 在 0 与 }x\text{ 之间)}$$

$$= \frac{f(0)}{f(0)+f(0)} = \frac{1}{2}.$$

(方法二) 同方法一原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$.

由 $f(0)\neq 0$ 得,当 $x\to 0$ 时,

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \sim \int_0^x f(0)\mathrm{d}t = f(0)x, \qquad \left(\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{f(0)} = 1\right)$$

$$\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t \sim \int_0^x f(0)t\mathrm{d}t = \frac{f(0)}{2}x^2, \qquad \left(\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{xf(0)} = 1\right)$$

则原式 $= 1 - \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t} = 1 - \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{f(0)}{2}x^2}{f(0)x^2} = \dfrac{1}{2}$.

(方法三) 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\xi)\int_0^x (x-t)\mathrm{d}t}{x^2 f(x-c)}$ (这里分子用了广义积分中值定理,分母用了积分中值定理,其中 ξ, c 都介于 0 与 x 之间)

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x (x-t)\mathrm{d}t}{x^2} \qquad \text{(这里}\lim_{x\to 0} f(\xi) = \lim_{x\to 0} f(x-c) = f(0)\neq 0\text{)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

解析扫封面二维码获取

注 (1) 方法二中用到一个关于变上限积分的等价代换的结论:

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$,则

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \sim \int_0^x g(t)\mathrm{d}t.$$

(2) 本题中所用的三种解法是处理变上限积分有关极限问题常用的三种方法:

① 洛必达法则;② 等价无穷小代换;③ 积分中值定理.

类似地,可以求解下列题目

1. 设 $f(x)$ 连续,且 $f(1)=1$,求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^{\frac{1}{x}} f(xt)\mathrm{d}t}{x^3-1}$. $\left(-\dfrac{1}{3}\right)$

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x \sqrt{x-t}\,\mathrm{e}^t\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}$. $\left(\dfrac{2}{3}\right)$

3. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq 0$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}{\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t}$. (2)

渗透方法

【例 7】 设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} \mathrm{e}^{\sin t}\cdot\sin t\mathrm{d}t$，则 $F(x)$

(A) 为正常数. (B) 为负常数.

(C) 为 0. (D) 不是常数.

解 由 $F'(x)=\mathrm{e}^{\sin(x+2\pi)}\sin(x+2\pi)-\mathrm{e}^{\sin x}\sin x=0$，知 $F(x)=C$.

也可由 $\mathrm{e}^{\sin t}\sin t$ 以 2π 为周期得

$$F(x)=\int_x^{x+2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\mathrm{d}t=C.$$

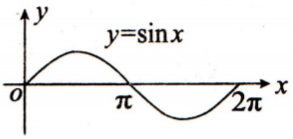

图 3－2

$$\text{又 } F(0)=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\mathrm{d}t=-\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\mathrm{d}\cos t$$

$$=-\mathrm{e}^{\sin t}\cos t\Big|_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\cos^2 t\mathrm{d}t>0,$$

故 $F(x)$ 为正常数，应选(A).

解析扫封面二维码获取

注 说明积分 $\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\mathrm{d}t>0$ 最简单的方法是几何的方法(如图 3－3).

类似地，可求解

设 $I_k=\int_0^{k\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x(k=1,2,3)$，则有

(A) $I_1<I_2<I_3$. (B) $I_3<I_2<I_1$.

(C) $I_2<I_3<I_1$. (D) $I_2<I_1<I_3$. (D)

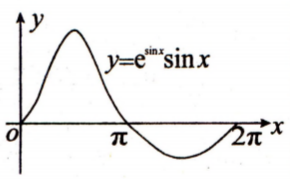

图 3－3

渗透方法

【例 8】 试证：$F(x)=\int_0^x(t-t^2)\sin^{2n}t\mathrm{d}t$ 在 $x\geqslant 0$ 上最大值不超过 $\dfrac{1}{(2n+2)(2n+3)}$.

证明 (方法一) 令 $F'(x)=(x-x^2)\sin^{2n}x=0$，得 $x=1,x=k\pi,\ k=1,2,\cdots$.

由于在 $x=k\pi$ 邻近两侧 $F'(x)$ 不变号，则 $x=k\pi$ 不是 $F(x)$ 的极值点.

当 $0<x<1$ 时，$F'(x)>0$，当 $1<x<\pi$ 时，$F'(x)<0$，则 $F(x)$ 在 $x=1$ 处取极大值，又因为 $x=1$ 为 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上唯一的极值点，则该极大值为最大值.

$$F(1)=\int_0^1(t-t^2)\sin^{2n}t\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1(t-t^2)t^{2n}\mathrm{d}t=\frac{1}{(2n+2)(2n+3)},$$

原题得证.

(方法二) $F'(x)=x(1-x)\sin^{2n}x$，则

当 $0<x<1$ 时，$F'(x)>0$，$F(x)$ 单调增加；

当 $x>1$ 时，$F'(x)\leqslant 0$，$F(x)$ 单调不增. 则 $F(1)$ 为 $F(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上的最大值. 以下

同方法一.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

函数 $f(x)=\int_x^{x+1}|t(t^2-1)|\mathrm{d}t$ 的最小值为_____. $\left(\frac{7}{32}\right)$

渗透方法

【例 9】 设 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，且其反函数为 $g(x)$. 若

$$\int_0^{f(x)}g(t)\mathrm{d}t=x^2\mathrm{e}^x,$$

求 $f(x)$.

解 等式 $\int_0^{f(x)}g(t)\mathrm{d}t=x^2\mathrm{e}^x$ 两端对 x 求导得

$$g[f(x)]f'(x)=2x\mathrm{e}^x+x^2\mathrm{e}^x,$$

而 $g[f(x)]=x$，故

$$xf'(x)=2x\mathrm{e}^x+x^2\mathrm{e}^x,$$

$$f'(x)=2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x \qquad (x>0),$$

$$f(x)=\int(2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x=(x+1)\mathrm{e}^x+C \qquad (x>0),$$

由 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导知

$$0=f(0)=\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}[(x+1)\mathrm{e}^x+C]=1+C,$$

即有 $C=-1$，从而

$$f(x)=(x+1)\mathrm{e}^x-1.$$

渗透方法

【例 10】 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续，$f(1)=\frac{5}{2}$，且对所有 $x,t\in(0,+\infty)$ 满足条件 $\int_1^{xt}f(u)\mathrm{d}u=t\int_1^x f(u)\mathrm{d}u+x\int_1^t f(u)\mathrm{d}u$，求 $f(x)$.

解 等式 $\int_1^{xt}f(u)\mathrm{d}u=t\int_1^x f(u)\mathrm{d}u+x\int_1^t f(u)\mathrm{d}u$ 两端对 t 求导得

$$xf(xt)=\int_1^x f(u)\mathrm{d}u+xf(t),$$

令 $t=1$ 得

$$xf(x)=\int_1^x f(u)\mathrm{d}u+\frac{5}{2}x,$$

上式两端对 x 求导得

$$f(x)+xf'(x)=f(x)+\frac{5}{2},$$

即

$$f'(x)=\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{x},$$

从而

$$f(x)=\frac{5}{2}\ln x+C.$$

又 $f(1)=\frac{5}{2}$，代入得 $C=\frac{5}{2}$，从而

$$f(x)=\frac{5}{2}(\ln x+1).$$

渗透方法

【例 11】 设 $f(t)$ 连续，$f(t)>0$，$f(-t)=f(t)$. 令

$$F(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)\mathrm{d}t,\ -a\leqslant x\leqslant a.$$

(1) 试证曲线 $y=F(x)$ 在 $[-a,a]$ 上是凹的；

(2) 当 x 为何值时，$F(x)$ 取得最小值；

(3) 若 $F(x)$ 的最小值可表示为 $f(a)-a^2-1$，试求 $f(t)$.

解 (1) 由于

$$F(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)\mathrm{d}t=\int_{-a}^{x}(x-t)f(t)\mathrm{d}t+\int_{x}^{a}(t-x)f(t)\mathrm{d}t$$

$$=x\int_{-a}^{x}f(t)\mathrm{d}t-\int_{-a}^{x}tf(t)\mathrm{d}t+\int_{x}^{a}tf(t)\mathrm{d}t-x\int_{x}^{a}f(t)\mathrm{d}t,$$

$$F'(x)=\int_{-a}^{x}f(t)\mathrm{d}t+xf(x)-xf(x)-xf(x)+xf(x)-\int_{x}^{a}f(t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_{-a}^{x}f(t)\mathrm{d}t-\int_{x}^{a}f(t)\mathrm{d}t,$$

$$F''(x)=f(x)+f(x)=2f(x)>0;$$

故曲线 $y=F(x)$ 在 $[-a,a]$ 上是凹的.

(2) 令 $F'(x)=\int_{-a}^{x}f(t)\mathrm{d}t-\int_{x}^{a}f(t)\mathrm{d}t=0$，得 $F'(0)=0$（$f(x)$ 为偶函数）.

又 $F''(x)>0$，则 $F'(x)$ 单调增加，从而 $x=0$ 为 $F(x)$ 在 $[-a,a]$ 上唯一的驻点.

又 $F''(0)>0$，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 取极小值，由唯一性知，$F(x)$ 在 $x=0$ 取最小值.

(3) $F(x)$ 在 $[-a,a]$ 上的最小值为

$$F(0)=\int_{-a}^{a}|t|f(t)\mathrm{d}t=2\int_{0}^{a}tf(t)\mathrm{d}t,$$

从而有

$$2\int_{0}^{a}tf(t)\mathrm{d}t=f(a)-a^2-1,$$

上式两端对 a 求导得，$2af(a)=f'(a)-2a$，解此一阶线性微分方程得 $f(a)=Ce^{a^2}-1$. 又 $f(0)=1$，则 $C=2$，从而

$$f(t)=2e^{t^2}-1.$$

题型四 积分不等式

证明积分不等式常用的方法

(1) 变量代换；

(2) 积分中值定理；

(3) 变上限积分；

(4) 柯西积分不等式 $\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$.

武老师小提示

展示新知

【例 1】 设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x$，则

(A) $I_1>I_2>1$.　　(B) $1>I_1>I_2$.

(C) $I_2>I_1>1$.　　(D) $1>I_2>I_1$.

解 (方法一) 由于 $\sin x<x<\tan x,\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\frac{x}{\tan x}<\frac{\tan x}{x}$，即 $I_2<I_1$，从而(C)和(D)均不正确.

又

$$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}<1,$$

则(A)不正确，故应选(B).

(方法二) 由于 $\sin x<x<\tan x\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$\frac{x}{\tan x}<\frac{\tan x}{x}<\frac{\tan x}{\sin x}=\frac{1}{\cos x},$$

从而有

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x,$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x=\ln(\sec x+\tan x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2})<\ln \mathrm{e}=1.$$

故应选(B).

(方法三)

这道题还有方法，欢迎学有余力的同学开动脑筋.

(方法四)

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

设 $I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\mathrm{d}x, I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$，则

(A) $I_1<I_2<I_3$.　　(B) $I_2<I_3<I_1$.

(C) $I_1<I_3<I_2$.　　(D) $I_2<I_1<I_3$.　　(A)

展示新知

【例 2】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，单调减少. 求证：

$$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x \geqslant a\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \qquad (0<a<1).$$

证明 （方法一） 只要证 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x \geqslant a\int_0^a f(x)\mathrm{d}x + a\int_a^1 f(x)\mathrm{d}x$，即

$$(1-a)\int_0^a f(x)\mathrm{d}x \geqslant a\int_a^1 f(x)\mathrm{d}x,$$

由积分中值定理知

$$(1-a)\int_0^a f(x)\mathrm{d}x = a(1-a)f(c_1), \qquad 0<c_1<a,$$

$$a\int_a^1 f(x)\mathrm{d}x = a(1-a)f(c_2), \qquad a<c_2<1.$$

由于 $f(x)$ 单调减少，则 $f(c_1)>f(c_2)$，从而

$$(1-a)\int_0^a f(x)\mathrm{d}x \geqslant a\int_a^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

原题得证.

（方法二） $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x \xlongequal{\text{令 } x=at} a\int_0^1 f(at)\mathrm{d}t = a\int_0^1 f(ax)\mathrm{d}x.$

由于 $f(x)$ 单调减少，而 $ax<x$，则 $f(ax)\geqslant f(x)$，从而有

$$a\int_0^1 f(ax)\mathrm{d}x \geqslant a\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,$$

即 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x \geqslant a\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$

（方法三） 令 $F(a) = \int_0^a f(x)\mathrm{d}x - a\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x, (0\leqslant a\leqslant 1)$，则

$$F'(a) = f(a) - \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = f(a) - f(c), 0<c<1,$$

由于 $f(x)$ 单调减少，则当 $0<a<c$ 时，$F'(a)>0$，$F(a)$ 单调增加；当 $c<a<1$ 时，$F'(a)<0$，$F(a)$ 单调减少. 则 $F(a)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值必在区间的端点取到. 又 $F(0)=F(1)=0$，则

$$F(a)\geqslant 0 \quad (0<a<1),$$

原题得证.

训练思维

【例 3】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0)=0, 0<f'(x)<1$. 求证：

$$\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x.$$

证明 令 $F(x) = \left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2 - \int_0^x f^3(t)\mathrm{d}t$，只要证 $F(1)>0$.

由 $f(0)=0, 0<f'(x)<1$ 知，$f(x)>0, x\in(0,1]$. 又

$$F'(x) = 2f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - f^3(x) = f(x)\left[2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - f^2(x)\right],$$

令 $\varphi(x) = 2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - f^2(x)$，则

$$\varphi'(x)=2f(x)-2f(x)f'(x)=2f(x)(1-f'(x))>0,$$

从而 $\varphi(x)$ 单调增加. 又 $\varphi(0)=0$,则

$$\varphi(x)>0,x\in(0,1],$$

从而 $F'(x)>0,x\in(0,1]$,则 $F(x)$ 单调增加,从而 $F(1)>F(0)=0$,原题得证.

训练思维

【例 4】 设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且 $f(x)$ 单调增加,$0\leqslant g(x)\leqslant 1$.

证明:(1)$0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a,x\in[a,b]$;

(2)$\int_a^{a+\int_a^b g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

证明 (1) 由 $0\leqslant g(x)\leqslant 1$ 得

$$0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_a^x 1\mathrm{d}t=x-a,x\in[a,b].$$

(2) 令 $F(u)=\int_a^u f(x)g(x)\mathrm{d}x-\int_a^{a+\int_a^u g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x$,只要证明 $F(b)\geqslant 0$. 显然 $F(a)=0$,只要证明 $F(u)$ 单调增加.

$$\begin{aligned}F'(u)&=f(u)g(u)-f\left(a+\int_a^u g(t)\mathrm{d}t\right)g(u)\\&=g(u)\left[f(u)-f\left(a+\int_a^u g(t)\mathrm{d}t\right)\right].\end{aligned}$$

由(1) 的结论 $0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a$ 知,$a\leqslant a+\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x$,即

$$a\leqslant a+\int_a^u g(t)\mathrm{d}t\leqslant u.$$

又 $f(x)$ 单调增加,则 $f(u)\geqslant f\left(a+\int_a^u g(t)\mathrm{d}t\right)$,因此,$F'(u)\geqslant 0$,从而 $F(b)\geqslant 0$,即

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

训练思维

【例 5】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数,$f(a)=0$,求证:

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|\geqslant\frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x.$$

证明 (方法一) 由于 $f(x)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t$,故

$$|f(x)|=\left|\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_a^x|f'(t)|\mathrm{d}t\leqslant(x-a)\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|,$$

$$\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b(x-a)\mathrm{d}x\cdot\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|=\frac{1}{2}(b-a)^2\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|.$$

从而 $\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|\geqslant\frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x$.

(方法二) 由拉格朗日中值定理知 $f(x)=f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a)$,则当 $a\leqslant x\leqslant b$ 时,

$$|f(x)|=|f'(\xi)|(x-a)\leqslant\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|(x-a).$$